Conversione di numeri reali in basi differenti

Unità di Apprendimento 1 · Lezione 4 (parte A)

La rappresentazione delle informazioni

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª – Istituto Tecnico Informatico

In questa lezione impareremo

1. La conversione da base **2, 8, 16** a base **10** di numeri **reali**
2. La conversione da base **10** a base **2, 8, 16** di numeri **interi** *(lezione 4b)*
3. La conversione da base **10** a base **2, 8, 16** di numeri **reali** *(lezione 4b)*

> Oggi: **da una base qualsiasi al decimale**, ora anche con la **parte dopo la virgola**.

Ripasso lampo: numero intero = solo parte prima della virgola · numero **reale** = parte intera + parte **frazionaria** (es. 10.101_2).

Introduzione: il bit e la sua posizione

Il sistema binario (base 2) usa due simboli (cifre) **0 e 1**, chiamati **bit** (*binary digit*).

Per rappresentare valori diversi da 0 e 1 si usa una **configurazione binaria** (più cifre). I bit "estremi" sono:

- il bit più a **destra** → **LSB** (*Least Significant Bit*), bit **meno** significativo
- il bit più a **sinistra** → **MSB** (*Most Significant Bit*), bit **più** significativo

```
MSB                 LSB
 ↓                   ↓
 0  1  1  1  0  1        (= 29₁₀)
```

Esempio: in `011101` cambiare l'LSB dà `011100` (28, cambia poco); cambiare l'MSB dà `111101` (61, cambia molto).

Da qualsiasi base al decimale: una somma

Nei sistemi posizionali, data una cifra in **una qualunque base**, si ricava **direttamente** il suo valore decimale con una semplice **addizione**.

Esempio: 01001010_2

```
  0    1    0    0    1    0    1    0
 2⁷   2⁶   2⁵   2⁴   2³   2²   2¹   2⁰
      ↑              ↑         ↑
     64    +         8    +    2      = 74₁₀
```

Si sommano **solo i pesi delle cifre diverse da zero**:

$2^6 + 2^3 + 2^1 = 64 + 8 + 2 = \mathbf{74_{10}}$

Estensione ai numeri reali

Nella **parte frazionaria** (dopo la virgola) gli esponenti diventano **negativi**:

```
cifre:      1    0    1  .  0    1    1
esponenti:  2    1    0    -1   -2   -3
pesi:       4    2    1    1/2  1/4  1/8
                          (0,5) (0,25) (0,125)
```

Regola generale

- a sinistra della virgola: posizioni 0, 1, 2, … (esponenti **positivi**)
- a destra della virgola: posizioni −1, −2, −3, … (esponenti **negativi**)

$$N = \ldots + c_2 \cdot b^2 + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0 + c_{-1} \cdot b^{-1} + c_{-2} \cdot b^{-2} + \ldots$$

> Il punto (o la virgola) separa la parte intera dalla parte frazionaria: **l'esponente −1 è la prima cifra dopo la virgola**.

1. Da binario reale a decimale

Binario → decimale: esempio 1

Convertiamo il numero binario **1101.000_2**, scrivendolo sotto forma di somma di termini:

$$1101.000_2 = 1\cdot2^3 + 1\cdot2^2 + 0\cdot2^1 + 1\cdot2^0 + 0\cdot2^{-1} + 0\cdot2^{-2} + 0\cdot2^{-3}$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 13_{10}$$

moltiplicatore	1	1	0	1	0	0	0
posizione	4	3	2	1	−1	−2	−3
potenza/peso	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
valore del peso	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125
addendi	8	4	0	1	0	0	0

Risultato: $1101.000_2 = 13_{10}$ *(una parte frazionaria tutta a 0 non cambia il valore)*

Binario → decimale: esempio 2

Convertiamo il numero binario 10.101_2:

$$10.101_2 = 1\cdot2^1 + 0\cdot2^0 + 1\cdot2^{-1} + 0\cdot2^{-2} + 1\cdot2^{-3} = 2 + 0 + 1/2 + 0 + 1/8$$

$$= 2 + 0{,}5 + 0{,}125 = 2{,}625_{10}$$

moltiplicatore	1	0	1	0	1
posizione	2	1	−1	−2	−3
potenza/peso	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
valore del peso	2	1	1/2 = 0,5	1/4 = 0,25	1/8 = 0,125
addendi	2	0	0,5	0	0,125

Risultato: $10.101_2 = 2{,}625_{10}$

Pesi utili da memorizzare

Potenze positive di 2

2^n	Valore
2^0	1
2^1	2
2^2	4
2^3	8
2^4	16

Potenze negative di 2

2^{-n}	Valore
2^{-1}	0,5
2^{-2}	0,25
2^{-3}	0,125
2^{-4}	0,0625
2^{-5}	0,03125

Ogni volta che si va **a destra**, il peso **si dimezza**.

Metti alla prova: da binario a decimale

Converti in decimale i seguenti numeri espressi in binario:

a. 1111_2	b. 10011010_2	c. 11110011_2	
d. 10.11_2	e. 101.001_2	f. 1011.011_2	

Soluzioni: a. **15** · b. **154** · c. **243** · d. **2,75** · e. **5,125** · f. **11,375**

Esempio svolto (d): $10.11_2 = 2 + 0 + 0{,}5 + 0{,}25 = 2{,}75$

2. Da ottale reale a decimale

Ottale → decimale: esempio 1

La stringa 5712.4_8 si scrive come somma di cinque termini:

$$5712.4_8 = 5\cdot8^3 + 7\cdot8^2 + 1\cdot8^1 + 2\cdot8^0 + 4\cdot8^{-1}$$

$$= 5\cdot512 + 7\cdot64 + 1\cdot8 + 2\cdot1 + 4\cdot(1/8) = 2560 + 448 + 8 + 2 + 0{,}5 = 3018{,}5_{10}$$

moltiplicatore	5	7	1	2	4
posizione	4	3	2	1	−1
potenza/peso	8^3	8^2	8^1	8^0	8^{-1}
valore del peso	512	64	8	1	1/8 = 0,125
addendi	2560	448	8	2	0,5

Risultato: $5712.4_8 = 3018{,}5_{10}$

Ottale → decimale: esempio 2

La stringa 1531.24_8 si scrive come somma di sei termini:

$$1531.24_8 = 1\cdot8^3 + 5\cdot8^2 + 3\cdot8^1 + 1\cdot8^0 + 2\cdot8^{-1} + 4\cdot8^{-2}$$

$$= 512 + 320 + 24 + 1 + 0{,}25 + 0{,}0625 = 857{,}3125_{10}$$

moltiplicatore	1	5	3	1	2	4
posizione	4	3	2	1	−1	−2
potenza/peso	8^3	8^2	8^1	8^0	8^{-1}	8^{-2}
valore del peso	512	64	8	1	0,125	0,015625
addendi	512	320	24	1	0,25	0,0625

Risultato: $1531.24_8 = 857{,}3125_{10}$

(Nota: 1/64 = 0,015625; moltiplicato per 4 dà 0,0625.)

Metti alla prova: da ottale a decimale

Converti in decimale i seguenti numeri espressi in ottale:

a. 333_8	b. 777_8	c. 4567_8
d. 2.23_8	e. 35.641_8	f. 621.326_8

Soluzioni: a. **219** · b. **511** · c. **2423** · d. **2,296875** · e. **29,814453125** · f. **401,41796875**

Esempio svolto (d): $2.23_8 = 2 + 2/8 + 3/64 = 2 + 0{,}25 + 0{,}046875 = 2{,}296875$

3. Da esadecimale reale a decimale

Ripasso: cifre esadecimali

Il sistema esadecimale ha base **16** e alfabeto **0–9, A–F**:

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

Prima di moltiplicare, **sostituisci ogni lettera con il suo valore decimale**.

Nella parte frazionaria i pesi sono: $16^{-1} = 1/16 = 0{,}0625 \cdot 16^{-2} = 1/256 = 0{,}00390625$

Esadecimale → decimale: esempio 1

La stringa $13FA.00_{16}$ si scrive come somma di sei termini:

$$13FA.00_{16} = 1\cdot16^3 + 3\cdot16^2 + F\cdot16^1 + A\cdot16^0 + 0\cdot16^{-1} + 0\cdot16^{-2}$$

$$= 4096 + 768 + 240 + 10 + 0 + 0 = 5114_{10}$$

moltiplicatore	1	3	F = 15	A = 10	0	0
posizione	4	3	2	1	−1	−2
potenza/peso	16^3	16^2	16^1	16^0	16^{-1}	16^{-2}
valore del peso	4096	256	16	1	1/16	1/256
addendi	4096	768	240	10	0	0

Risultato: $13FA.00_{16} = 5114_{10}$

Esadecimale → decimale: la parte intera

Per $13FA_{16}$ (senza parte frazionaria) i termini sono solo quattro:

$$13FA_{16} = 1\cdot16^3 + 3\cdot16^2 + F\cdot16^1 + A\cdot16^0 = 4096 + 768 + 240 + 10 = 5114_{10}$$

moltiplicatore	1	3	F	A
posizione	4	3	2	1
potenza/peso	16^3	16^2	16^1	16^0
valore del peso	4096	256	16	1
addendi	4096	768	240	10

Aggiungere `.00` a un numero non ne cambia il valore: $13FA_{16} = 13FA.00_{16} = 5114_{10}$.

Esadecimale → decimale: esempio 2

La stringa **$ABC.25_{16}$** si scrive come somma di cinque termini:

$$ABC.25_{16} = 10\cdot16^{2} + 11\cdot16^{1} + 12\cdot16^{0} + 2\cdot16^{-1} + 5\cdot16^{-2}$$

$$= 2560 + 176 + 12 + 0{,}125 + 0{,}01953125 = 2748{,}14453125_{10}$$

moltiplicatore	A = 10	B = 11	C = 12	2	5
posizione	3	2	1	−1	−2
potenza/peso	16^{2}	16^{1}	16^{0}	16^{-1}	16^{-2}
valore del peso	256	16	1	1/16	1/256
addendi	2560	176	12	0,125	0,01953125

Risultato: $ABC.25_{16} = 2748{,}14453125_{10}$

Metti alla prova: da esadecimale a decimale

Converti in decimale i seguenti numeri espressi in esadecimale:

a. 33.00_{16}	b. $FA.00_{16}$	c. 88.00_{16}
d. $12EA.12_{16}$	e. $F160.5A_{16}$	f. $CA20.BF_{16}$

Soluzioni: a. **51** · b. **250** · c. **136** · d. **4842,0703125** · e. **61792,3515625** · f. **51744,74609375**

Esempio svolto (b): $FA_{16} = 15 \cdot 16 + 10 = 240 + 10 = 250$

Errori comuni da evitare

1. **Esponente della prima cifra dopo la virgola:** è **−1**, non 0
2. **Parte frazionaria con potenze positive:** i pesi a destra della virgola sono **frazioni** ($1/b$, $1/b^2$, …)
3. **Dimenticare** di convertire le lettere A–F in 10–15
4. **Cifre non ammesse** nella base (es. `8` in ottale, `2` in binario)
5. **Non indicare la base** (pedice) del risultato

Controllo rapido: il numero `3018,5` deve stare tra `3018` e `3019`. La parte frazionaria in decimale è **sempre minore di 1**.

Riepilogo

- Il valore decimale di un numero in **base *b*** è la somma delle cifre moltiplicate per i loro **pesi** (potenze di *b*)
- Parte **intera**: esponenti 0, 1, 2, … da destra verso sinistra
- Parte **frazionaria**: esponenti −1, −2, −3, … dalla virgola verso destra
- In esadecimale le lettere **A–F** valgono **10–15**
- **Binario:** somma dei pesi delle sole cifre a 1

Prossima lezione (4b): il percorso inverso, da **decimale** a binario, ottale, esadecimale (divisioni e moltiplicazioni ripetute).

Grazie per l'attenzione

Domande?